Mercado de Triciclos Electricos de La Habana

Informe completo de ciencia de datos

Datos de anuncios web y entrevistas directas

La Habana, Cuba

Contenido

Resumen ejecutivo
1. Introduccion y contexto
2. Objetivos y preguntas de investigacion
3. Metodologia
4. Datos analizados
5. Resultados
6. Limitaciones
7. Conclusiones
8. Recomendaciones
9. Reproducibilidad y anexos

Documento generado a partir de 20 registros consolidados. Las cifras corresponden a la muestra disponible y no constituyen un censo del mercado.

Resumen ejecutivo

Este informe analiza el mercado de triciclos electricos de La Habana a partir de 20 registros consolidados: 12 obtenidos de anuncios web y 8 de entrevistas directas a operadores y compradores. Se estudiaron precios, distribucion geografica, categorias de uso, marcas, barreras legales y fuentes de adquisicion.

El precio de los triciclos se situa entre 3,000 y 5,200 USD, con un promedio de 3,941 USD y una mediana de 3,812 USD. La mayor concentracion de registros se encuentra en 10 de Octubre, mientras que el uso de carga domina sobre el de pasajeros (15 frente a 5 registros).

Las principales barreras identificadas son la falta de documentos, los precios altos, la burocracia y la lentitud de los tramites. La muestra es pequena y heterogenea, por lo que los resultados deben interpretarse como una aproximacion exploratoria al mercado y no como estimaciones representativas del total.

1. Introduccion y contexto

El triciclo electrico se ha consolidado en La Habana como una alternativa de transporte para el traslado de mercancias y pasajeros. Su bajo costo de operacion frente a los vehiculos de combustion, junto con la flexibilidad para circular por calles estrechas, explica su presencia creciente en distintos municipios de la ciudad.

Sin embargo, el mercado presenta caracteristicas poco documentadas: los precios varian ampliamente, la informacion sobre legalidad y documentacion es escasa y las condiciones de adquisicion dependen en gran medida de redes informales. Este proyecto busca caracterizar ese mercado con evidencia descriptiva y visual.

El estudio combina dos fuentes complementarias: anuncios publicados en la web, que reflejan precios de lista y caracteristicas tecnicas, y entrevistas directas, que aportan informacion sobre practicas reales de compra, alquiler y barreras percibidas.

2. Objetivos y preguntas de investigacion

Objetivo general

Caracterizar el mercado de triciclos electricos de La Habana mediante un analisis descriptivo de precios, distribucion geografica, categorias de uso, marcas, legalidad y fuentes de adquisicion.

Objetivos especificos

- Describir la distribucion de precios del mercado.
- Identificar la concentracion geografica por municipio.
- Comparar el uso de carga frente al de pasajeros.
- Identificar las principales barreras legales y operativas.
- Analizar las fuentes de adquisicion y las marcas presentes.

Preguntas clave

- Cual es el rango y el promedio de precios de los triciclos electricos?
- Como se distribuyen los registros por municipio y por categoria de uso?

- Que factores legales o barreras limitan el mercado?
- Cuales son las fuentes principales de adquisicion?
- Existe relacion entre el precio y la categoria de uso?

3. Metodologia

3.1 Fuentes de datos

Se utilizaron dos fuentes principales. La primera es un conjunto de anuncios web de triciclos electricos, registrado en formato JSON, que incluye marca, precio, capacidad, potencia, autonomia, velocidad, municipio, legalidad y disponibilidad de panel solar. La segunda es una serie de entrevistas directas, registrada en formato CSV, que aporta informacion sobre precios, tipo de uso, barreras y fuente.

3.2 Consolidacion y limpieza

Los registros se consolidaron en un unico archivo CSV con cinco variables: municipio, tipo de uso, precio, barrera y fuente. Se normalizaron los nombres de los municipios y se identificaron los valores faltantes mediante el codigo '-'. Para el analisis de categorias de uso se aplico una regla de mapeo que agrupa los tipos 'alta', 'media' y 'compra' como Carga, y 'baja' y 'alquiler' como Pasajeros.

3.3 Analisis y visualizacion

Se realizo un analisis descriptivo: frecuencias, medidas de tendencia central y dispersion, y comparaciones por municipio y categoria. Los resultados se presentan mediante histogramas, graficos de barras, diagramas de rango y graficos de dona. Los graficos se generaron en SVG, PNG y PDF con scripts reproducibles incluidos en el repositorio.

4. Datos analizados

El archivo consolidado contiene 20 registros. La tabla siguiente resume las variables utilizadas y su descripcion.

Variable	Descripcion	Tipo
municipio	Municipio de La Habana	Categorica
tipo_de_uso	Carga, pasajeros, alta/media/baja	Categorica
precio	Precio en USD	Numerica
barrera	Barrera u obstaculo declarado	Categorica
fuente	Web o entrevista	Categorica

El JSON de mercado contiene 12 registros web con informacion tecnica adicional (marca, capacidad, potencia, autonomia, velocidad, legalidad y panel solar). En conjunto, la fuente web aporta 12 registros y las entrevistas 8.

5. Resultados

5.1 Distribucion de precios

Los precios observados van de 3,000 a 5,200 USD. El promedio es de 3,941 USD, la mediana de 3,812 USD y la desviacion tipica de 598 USD, lo que indica una dispersion moderada con una

concentracion principal en el tramo de 3,500 a 4,000 USD.

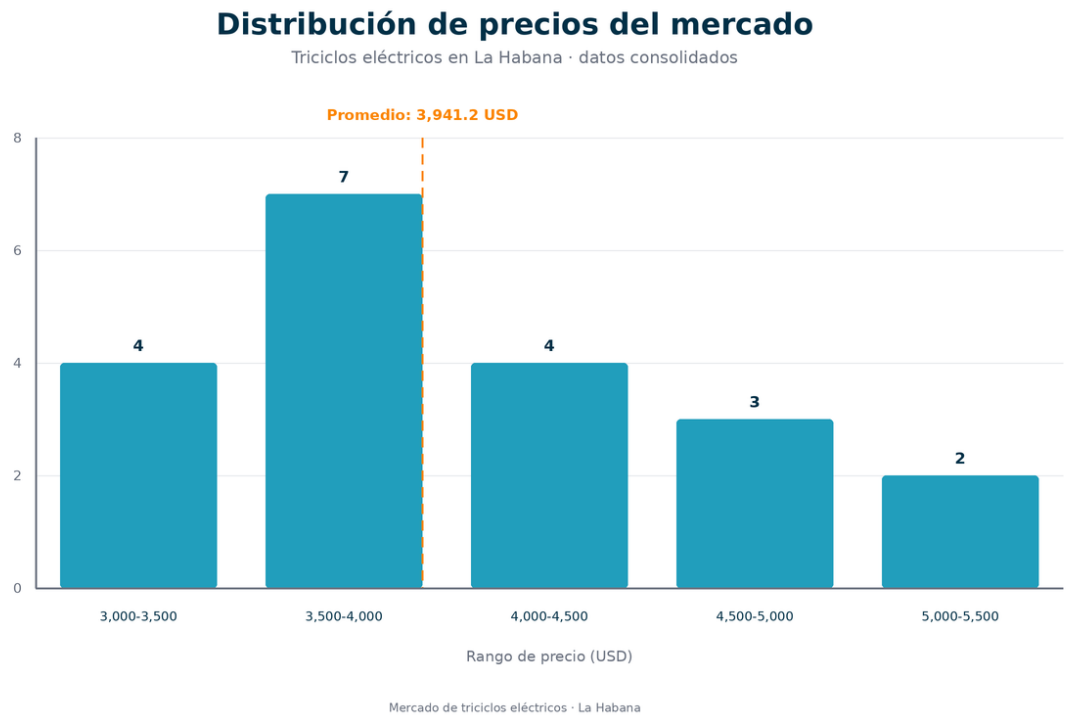


Figura 1. Distribucion de precios de los triciclos electricos (USD).

5.2 Distribucion geografica

La muestra se concentra en 10 de Octubre con 5 registros, seguido de Centro Habana con 3. El resto de los municipios aparece con uno o dos registros, lo que refleja una cobertura desigual.

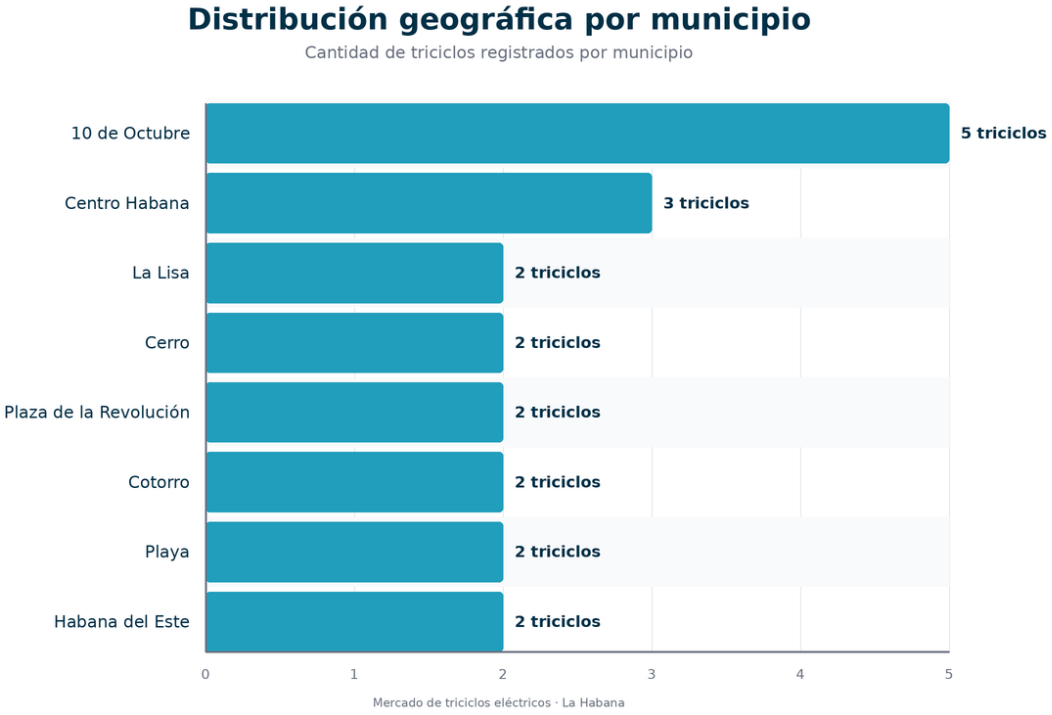


Figura 2. Cantidad de triciclos registrados por municipio.

5.3 Categoria de uso

El uso de carga predomina con 15 registros, frente a 5 de pasajeros. Esto sugiere que el mercado esta orientado principalmente a actividades de transporte de mercancias y logistica urbana.

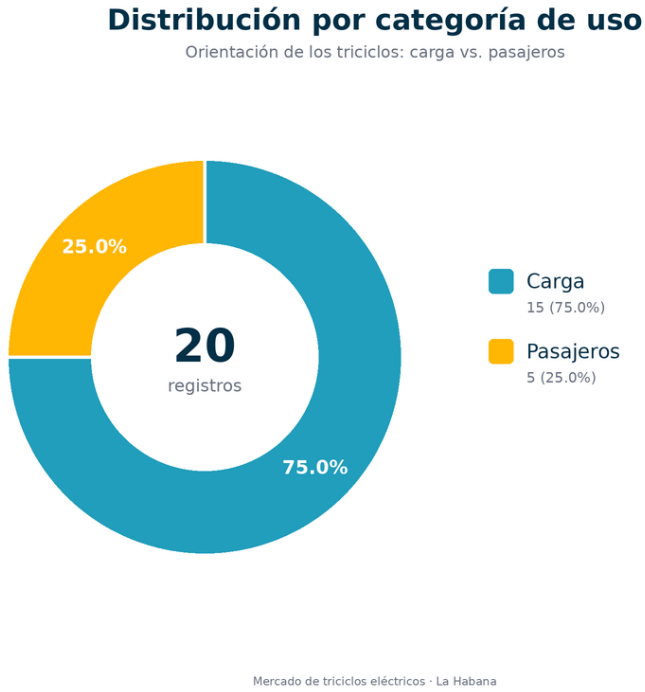


Figura 3. Distribucion por categoria de uso.

5.4 Marcas

La marca mas frecuente es KVITOVA con 4 registros, seguida de JINPENG con 3. La oferta esta compuesta por pocas marcas y un numero reducido de modelos por marca.

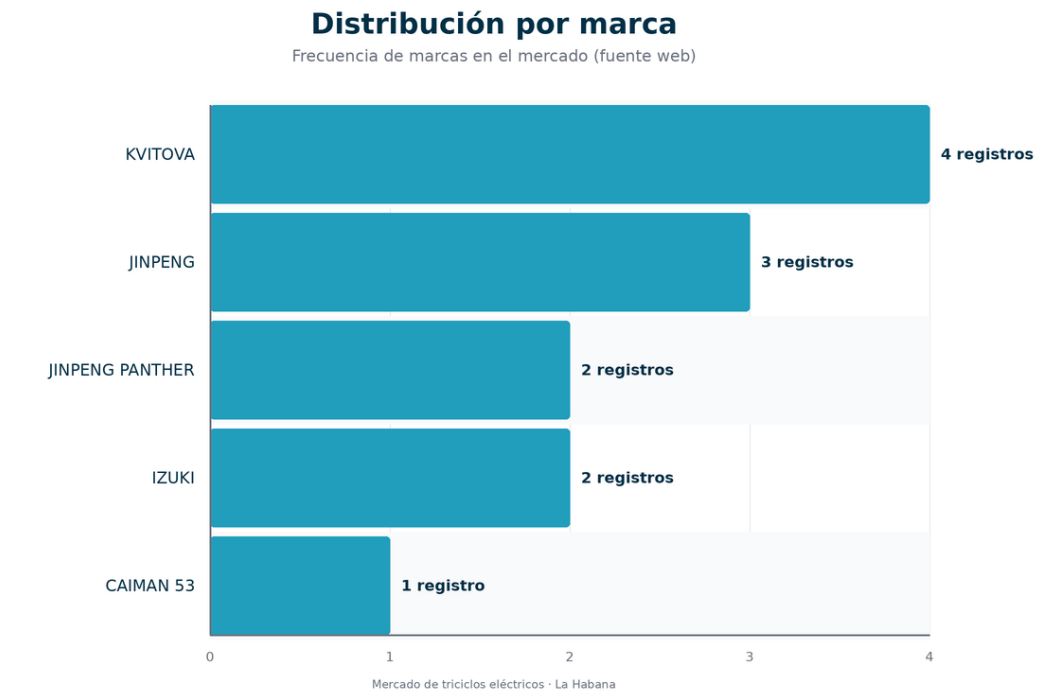


Figura 4. Frecuencia de marcas en el mercado (fuente web).

5.5 Barreras y legalidad

Del total de registros, 3 aparecen como 'En regla' y 9 no especifican su situacion legal. Entre las barreras declaradas destacan la falta de documentos, los precios altos, los horarios limitados, los tramites lentos, la falta de infraestructura, la burocracia, la falta de mantenimiento y los requisitos estrictos.

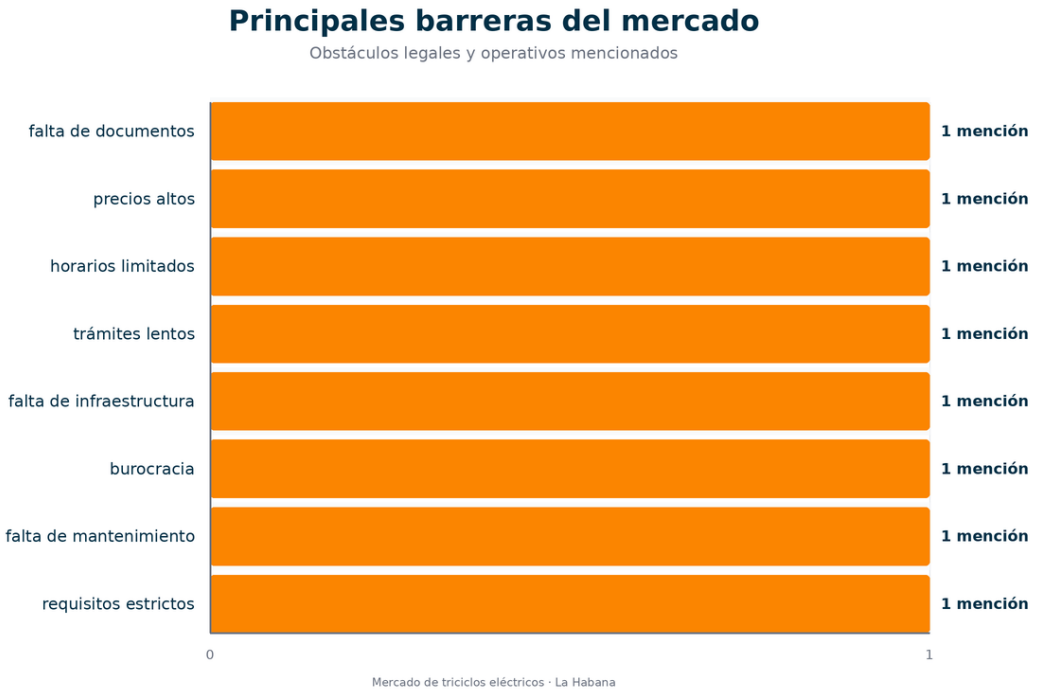


Figura 5. Principales barreras legales y operativas mencionadas.

5.6 Fuentes de adquisicion

La fuente web aporta 12 registros (precios de lista y caracteristicas tecnicas) y las entrevistas 8 (experiencias reales de compra y alquiler). La combinacion permite contrastar la oferta publicada con la practica declarada por los actores.

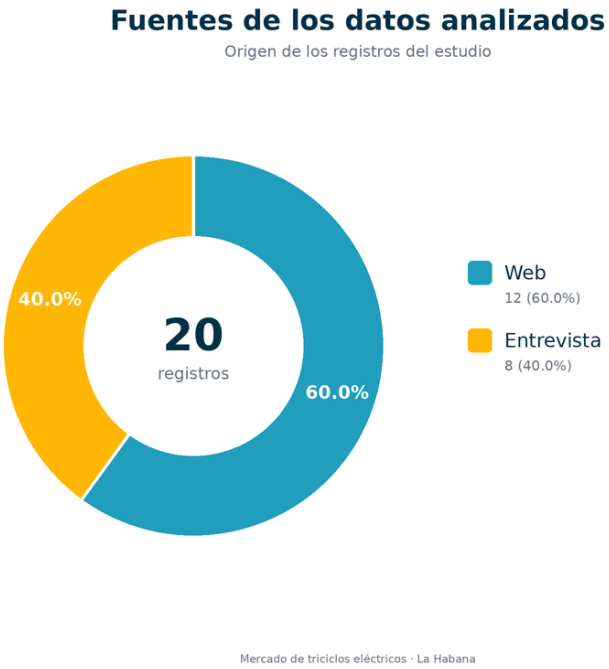


Figura 6. Origen de los registros del estudio.

5.7 Precios por municipio

El promedio de precios mas alto se observa en Habana del Este (4,600 USD) y el mas bajo en 10 de Octubre (3,440 USD). El grafico de rango muestra, ademas, la amplitud entre el precio minimo y maximo de cada municipio.

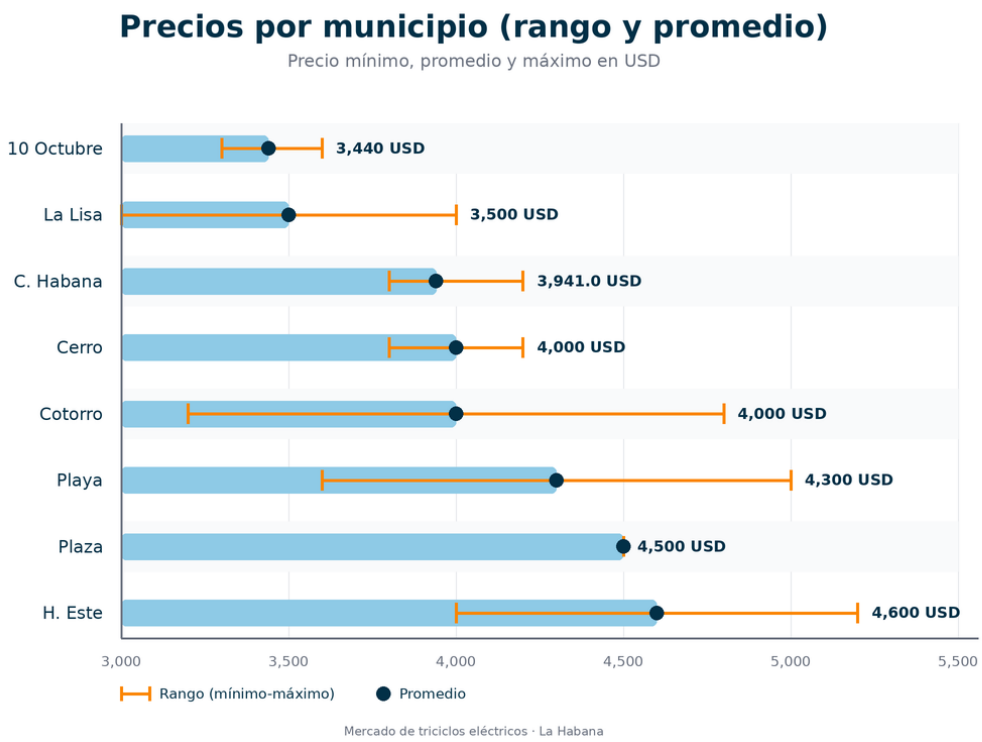


Figura 7. Rango de precios y promedio por municipio.

5.8 Panel solar y especificaciones tecnicas

De los 12 registros web, solo 1 incluye panel solar. Las capacidades registradas son de 8 unidades en todos los casos; la potencia varia entre 400 W y 650 W, la autonomia entre 35 km y 55 km, y la velocidad maxima entre 20 km/h y 35 km/h. La adopcion de paneles solares es, por tanto, minoritaria en la muestra.

6. Limitaciones

Los resultados deben interpretarse con cautela debido a las siguientes limitaciones:

- Muestra pequena: el analisis se basa en 20 registros consolidados, insuficientes para estimaciones representativas del mercado total de La Habana.
- Sesgo de seleccion: los anuncios web y las entrevistas no constituyen un muestreo aleatorio; predominan ciertos municipios y marcas.
- Datos auto-reportados: precios, legalidad y barreras provienen de anuncios y declaraciones, sin verificacion documental independiente.
- Inconsistencias entre archivos: algunos resumenes reportan 32 registros al sumar JSON y CSV, pero el CSV ya incluye los registros web; el presente informe usa 20 registros unicos. Tambien se detectaron diferencias en el conteo de panel solar y en el numero de registros de algunas marcas entre resumenes y datos crudos.
- Regla de mapeo simplificada: agrupar 'alquiler' como Pasajeros y 'compra' como Carga es una aproximacion; un triciclo alquilado tambien puede destinarse a carga.
- Valores faltantes: la legalidad no se especifica en la mayoria de los registros y varias barreras aparecen una sola vez.
- Corte transversal: no hay serie temporal, por lo que no es posible analizar tendencias ni estacionalidad.

- Variables ausentes: no se recogen costos de operacion, mantenimiento, ingresos, financiamiento ni condiciones del mercado secundario.
- Precios en USD de lista o declarados: no se ajustan por inflacion, tipo de cambio ni capacidad real de negociacion.

7. Conclusiones

El mercado de triciclos electricos de La Habana, segun la muestra analizada, se caracteriza por precios relativamente altos y dispersos, una marcada concentracion geografica y un predominio del uso de carga. La informacion legal es incompleta y las barreras administrativas y documentales aparecen como obstaculos recurrentes.

La comparacion entre oferta web y entrevistas sugiere una brecha entre los precios publicados y las condiciones reales de adquisicion. La presencia de marcas es reducida y la tecnologia solar es todavia marginal.

En conjunto, el estudio ofrece una primera caracterizacion descriptiva y reproducible del mercado, util como base para investigaciones con muestras mayores y para el diseno de politicas de formalizacion y acceso.

8. Recomendaciones

- Ampliar la muestra con un diseno de recoleccion sistematico por municipio.
- Verificar documentacion y situacion legal de los equipos con fuentes oficiales.
- Incluir variables economicas: costos de operacion, mantenimiento, ingresos y financiamiento.
- Profundizar en las barreras regulatorias mediante entrevistas a autoridades y comerciantes.
- Evaluar la viabilidad de los triciclos con panel solar como alternativa sostenible.
- Repetir el levantamiento periodicamente para construir una serie temporal.

9. Reproducibilidad y anexos

Estructura del proyecto

```
proyecto_ciencia_datos/
  datos/datos_consolidados.csv
  datos/mercadodetriciclos.json
  introduccion/introduccion.md
  resultados/analisis_completo.json
  resultados/resumen_ejecutivo.md
  graficos/*.svg, *.png, index.html
  generar_graficos.py
  generar_graficos_png.py
  generar_reporte_pdf.py
  generar_informe_completo.py
  reporte_completo.pdf
```

Scripts

- generar_graficos.py: genera los graficos SVG sin dependencias externas.
- generar_graficos_png.py: genera los graficos PNG (requiere Pillow).
- generar_reporte_pdf.py: genera el reporte grafico en PDF (requiere fpdf).
- generar_informe_completo.py: genera este informe completo (requiere fpdf).

Anexo: registros por municipio

Municipio	Registros	Precio promedio (USD)
10 de Octubre	5	3,440
Centro Habana	3	3,941
La Lisa	2	3,500
Cerro	2	4,000
Plaza de la Revolución	2	4,500
Cotorro	2	4,000
Playa	2	4,300
Habana del Este	2	4,600